



Le Castelli Risk Index II (CRI II) : quelle valeur décisionnelle dans la stratification du risque cardiovasculaire chez le diabétique de type ?



L.BELKACEM 1,2, I. LAIDOUNI 3, K. SEMRA 1,2, K. BENEMBAREK 1,2

1) Laboratoire de Biochimie CHU Constantine Algérie

2) Laboratoire de recherche de Biologie et de génétique moléculaire Université 3 Constantine

3) Unité de Biochimie Hôpital Militaire Régional Universitaire Constantine

INTRODUCTION

Le DT2 est associé à un risque cardiovasculaire accru. Malgré un LDL-C contrôlé, un risque cardiovasculaire résiduel persiste, souvent sous-estimé par le bilan lipidique conventionnel. Le CRI II (LDL-C/HDL-C), intégrant les fractions pro- et anti-athérogènes, pourrait améliorer l'évaluation du risque cardiovasculaire chez les patients DT2. Cette étude évalue sa pertinence dans la stratification du risque et son association aux complications cardiovasculaires.

MATERIELS ET METHODES

Étude transversale observationnelle incluant 212 patients atteints de DT2. Les patients ont été répartis en deux groupes selon la présence (n = 93) ou l'absence (n = 119) de complications cardiovasculaires (CCV). Le bilan lipidique standard a permis de calculer le Castelli Risk Index II selon la formule $CRI II = LDL-C / HDL-C$. La valeur seuil définissant un risque élevé a été fixée à $CRI II \geq 3$. L'analyse statistique a été réalisée avec le logiciel SPSS v27.

RESULTATS

L'âge moyen des patients est de $63,51 \pm 12,68$ ans, avec un sexe-ratio de 1,25. L'IMC moyen s'élève à $28,09 \pm 4,07$ kg/m². La fréquence globale des CCV est de 44 %, 50,5 % de nos patient sont sous statines

Tableau I. Taux moyens du CRI II

Paramètres	Patients	Avec CCV	Sans CCV	P
Castelli Risk Index II (CRI II)	Moyenne	2.84 ± 1.55	2.96 ± 1.47	2.74 ± 1.62
	Médiane	2.40	2.66	2.26
	Intervalle	0.51-9.09	0.69-9.09	0.51 – 8.45

Tableau II. Association du CRI II au RCV

Facteur de risque (avec valeur seuil)	Analyse bivariée		Analyse multivariée*	
	OR IC (95 %)	P value	OR IC (95 %)	P value
CRI II OR:1.00 < 3	1.34 [0.75-2.38]	0.31	0.46 [0.12-1.87]	0.28

DISCUSSION

Le CRI II (LDL-C/HDL-C) présente une performance limitée pour la stratification du risque cardiovasculaire dans notre population. Sa moyenne reste modérée, sans différence significative entre les patients avec et sans complications cardiovasculaires, et son association avec le risque cardiovasculaire n'est pas significative en analyse univariée, ni multivariée. Cette faible performance pourrait s'expliquer par le fait que le CRI II repose uniquement sur le LDL-C et ne reflète pas l'ensemble de la charge athérogène résiduelle caractéristique du DT2, notamment les lipoprotéines riches en triglycérides, leurs résidus, les LDL petites et denses et la Lp(a). Par ailleurs, l'utilisation fréquente des statines chez nos patients peut réduire le LDL-C et donc le CRI II, sans nécessairement corriger l'ensemble du risque lipidique résiduel. Ainsi, contrairement à certains marqueurs composites tels que le coefficient athérogénique, le CRI II semble présenter un intérêt limité pour identifier le risque cardiovasculaire résiduel chez les patients DT2.

CONCLUSION

Bien que le **Castelli Risk Index II (CRI II = LDL-C / HDL-C)** permette d'évaluer simultanément les fractions lipidiques athérogènes et cardioprotectrices, il apparaît comme un marqueur insuffisamment discriminant et semble ne pas avoir de valeur supplémentaire dans l'évaluation du risque cardiovasculaire résiduel.

Son utilisation isolée reste donc limitée.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Mohieldein H et al.** Lipoprotein (a) and atherogenic indices in Sudanese patients with type 2 diabetes. Int J Health Sci 2014.
- Enomoto M et al.** CRI-II as a risk factor for carotid intima-media thickness progression. 2020.